SERII DE PUTERI

Lect. Dr. Costache Luminiţa

1 Convergenţa şi proprietăţile seriilor de puteri

O clasă importantă de serii de funcţii o reprezintă seriile de puteri, toate rezultatele privind seriile de funcţii rămânând valabile şi pentru seriile de puteri. Avantajul deosebit al acestor serii constă în faptul că sumele lor parţiale sunt polinoame.

Definiţia 1. O serie de funcţii de forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, x \in \mathbb{R}$, unde $a_n \in \mathbb{R}$ se numeşte **serie de puteri centrată în 0**. O serie de funcţii de forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, x \in \mathbb{R}$, unde $a_n \in \mathbb{R}$ se numeşte **serie de puteri centrată în** x_0; a_n se numeşte **coeficientul termenului de rang** n.

Evident că printr-o translaţie $x - x_0 = y$ se obţine o serie de puteri centrată în origine, astfel că teoria generală poate fi restrânsă la cazul seriilor de puteri centrate în origine.

Numărul $R = \sup \left\{ r \in \mathbb{R}_+ \mid \sum_n |a_n| r^n \text{ convergentă } \right\}$ se numeşte **raza de convergenţă** a seriei de puteri, iar $(-R, R)$ se numeşte **interval de convergenţă** .

Teorema 1. *(**Teorema I a lui Abel**) Fie o serie de puteri* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ *cu raza de convergenţă* R*. Atunci:*

a) Seria este absolut convergentă pe intervalul $(-R, R)$*.*

b) Pentru $\forall x$ *astfel încât* $|x| > R$*, seria este divergentă .*

c) Pentru $\forall 0 < r < R$*, seria este uniform convergentă pe* $[-r, r]$*.*

Teorema 2. *(**Teorema lui Cauchy-Hadamard**) Fie* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ *o serie de puteri,* R *raza sa de convergenţă şi* $\omega = \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$*. Atunci* $R = \frac{1}{\omega}$*, dacă* $0 < \omega < +\infty$*,* $R = 0$*, dacă* $\omega = +\infty$ *şi* $R = +\infty$*, dacă* $\omega = 0$*.*

Teorema 3. *Suma* $f(x)$ *a unei serii de puteri* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ *este o funcţie continuă pe intervalul de convergenţă .*

Teorema 4. *(**Teorema a II-a a lui Abel**) Fie* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ *o serie de puteri,* R *raza sa de convergenţă şi* $f(x)$ *suma sa. Dacă această serie este conver-*

gentă în punctul R (sau în punctul $-R$), atunci suma f este o funcţie continuă în punctul R (sau în punctul $-R$), deci $\lim_{x\to R-0} f(x) = f(R)$ ($\lim_{x\to R+0} f(x) = f(-R)$).

Teorema 5. *Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ este o serie de puteri şi R raza sa de convergenţă atunci:*

a) Seria derivatelor are aceeaşi rază de convergenţă R.

b) Suma f a seriei este derivabilă pe intervalul de convergenţă şi derivata sa f' este egală cu suma seriei derivatelor.

Teorema 6. *Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ este o serie de puteri şi R raza sa de convergenţă atunci:*

a) Seria derivatelor de ordin n are aceeaşi rază de convergenţă R.

b) Suma f a seriei este indefinit derivabilă pe intervalul de convergenţă şi derivata sa de ordin n, $f^{(n)}$ este egală cu suma seriei derivatelor de ordin n.

Teorema 7. *Fie seria de puteri $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ cu raza de convergenţă R şi suma f, $f\colon (-R,R) \to \mathbb{R}$. Atunci seria poate fi integrată termen cu termen pe orice interval $[a,b]$ inclus în $(-R,R)$.*

Corolarul 1. *Fie $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ cu raza de convergenţă strict pozitivă . Atunci coeficienţii a_n sunt unic determinaţi şi anume $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}, \forall n \geq 0$.*

In mod similar, dacă $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$, valabilă într-un interval $(x_0 - R, x_0 + R)$, $R > 0$, atunci $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \forall n \geq 0$.

Exemplul 1. Să se determine mulţimea de convergenţă a seriei de puteri

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^{\frac{n}{2}}\sqrt{1+n^2}} \operatorname{tg}^n x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Demonstraţie. Notăm $\operatorname{tg} x = y$. Seria devine $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^{\frac{n}{2}}\sqrt{1+n^2}} y^n, y \in \mathbb{R}$

Atunci $R = \dfrac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \left| \dfrac{(-1)^{n+1}}{3^{\frac{n+1}{2}}\sqrt{1+(n+1)^2}} \cdot \dfrac{3^{\frac{n}{2}}\sqrt{1+n^2}}{(-1)^n} \right|} = \sqrt{3}$

Intervalul de convergenţă este $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$.

Pentru $y = -\sqrt{3}$, seria devine $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1+n^2}}$ care e divergentă deoarece are aceeaşi natură cu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Pentru $y = \sqrt{3}$, seria devine $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{1+n^2}}$ care e convergentă conform criteriului lui Leibniz.

Mulţimea de convergenţă pentru seria în y este $(-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$.

Mulţimea de convergenţă pentru seria iniţială se află rezolvând inecuaţiile $-\sqrt{3} < \operatorname{tg} x \leq \sqrt{3} \Longrightarrow x \in \left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$. □

Exemplul 2. Să se determine mulţimea de convergenţă şi suma seriei de puteri: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} \left(\frac{1-x}{1-2x}\right)^{2n-1}$.

Demonstraţie. Notăm $\frac{1-x}{1-2x} = y$ şi obţinem seria de puteri $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} y^{2n-1}$

Raza de convergenţă este $R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{(-1)^n}{(n+1)(2n+1)} \cdot \frac{n(2n-1)}{(-1)^{n-1}} \right|} = 1$

Intervalul de convergenţă este $(-1, 1)$.

Pentru $y = -1$, seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)}$ care e convergentă conform criteriului lui Leibniz.

Pentru $y = 1$, seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ care e convergentă conform criteriului lui Leibniz.

Deci mulţimea de convergenţă este $[-1, 1]$.

Pentru a vedea mulţimea de convergenţă a seriei în x rezolvăm inegalităţile $-1 \leq \frac{1-x}{1-2x} \leq 1 \Longrightarrow x \in (-\infty, 0] \cup \left[\frac{2}{3}, \infty\right)$.

Fie $S(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} y^{2n-1}, y \in [-1, 1]$.

$S'(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} y^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (y^2)^{n-1} \Longrightarrow y^2 S'(y) =$

$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (y^2)^n \Longrightarrow (y^2 S'(y))' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (y^2)^{n-1} 2y =$

$= 2y \sum_{n=1}^{\infty} (-y^2)^{n-1} = 2y \frac{1}{1+y^2} \Longrightarrow y^2 S'(y) = \int \frac{2y}{1+y^2} dy = \ln(1+y^2) + c$

Facem $y \longrightarrow 0 \Longrightarrow c = 0$

Deci $S'(y) = \frac{\ln(1+y^2)}{y^2}, y \neq 0 \Longrightarrow S(y) = \int \frac{\ln(1+y^2)}{y^2} dy = -\frac{1}{y} \ln(1+y^2) +$
$+2\operatorname{arctg} y + c$ (am integrat prin părţi)

$$0 = \lim_{y\to 0} S(y) = \lim_{y\to 0}\left(-\frac{1}{y}\ln(1+y^2) + 2\operatorname{arctg} y + c\right) =$$
$$= \lim_{y\to 0}\left(\frac{2y}{1+y^2} + c\right) = c \Longrightarrow c = 0 \text{ (am calculat cu l'Hospital)}$$

Atunci $S(y) = -\frac{1}{y}\ln(1+y^2) + 2\operatorname{arctg} y$.

Suma seriei iniţiale este $f(x) = S\left(\frac{1-x}{1-2x}\right) = -\frac{1-2x}{1-x}\ln\left[1+\left(\frac{1-x}{1-2x}\right)^2\right] +$
$+2\operatorname{arctg}\frac{1-x}{1-2x}$. □

2 Formula lui Taylor. Serii Taylor.

Teorema 8. ***(formula lui Taylor)*** *Fie $I = [\alpha, \beta]$ un interval şi $f\colon I \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^n(I), n \geq 1$ fiind fixat. Atunci pentru orice punct fixat $a \in (\alpha, \beta)$ şi pentru orice $x \in I$ are loc formula*

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(x-a)^{n-1} + R_{n-1}(x),$$

unde $R_{n-1}(x) = \int_a^x \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x-t)^{n-1}dt$.

Demonstraţie. Se demonstrează prin inducţie după n.

Pentru $n = 1$, $f(x) = f(a) + R_0(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)dt$ (adevărată din formula lui Leibniz-Newton)

Presupunem formula adevărată pentru n şi demonstrăm pentru $n+1$, ceea ce revine la a arăta că $R_{n-1}(x) = \frac{f^{(n)}(a)}{n)!}(x-a)^n + R_n(x)$, adică $\int_a^x \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x-t)^{n-1}dt - \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$ sau echivalent $\int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{n!}[nf^{(n)}(t) - (x-t)f^{(n+1)}(t)]dt = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \Longleftrightarrow$
$-\frac{1}{n!}\int_a^x \frac{d}{dt}[(x-t)^n f^{(n)}(t)]dt = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \Longleftrightarrow -\frac{1}{n!}[(x-t)^n f^{(n)}(t)]|_{t=a}^{t=x} =$
$= \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$ (adevărat)

□

Pentru f, a, n fixate se poate defini **polinomul Taylor**

$$T(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

şi atunci $f(x) = T(x) + R_{n-1}(x)$; $R_{n-1}(x)$ se numeşte **rest integral de ordin** $n-1$ (asociat lui f şi punctului a).

Polinomul T şi funcţia f au primele $n-1$ derivate egale în punctul a, adică $f(a) = T(a), f'(a) = T'(a), \ldots, f^{(n-1)}(a) = T^{(n-1)}(a)$, ceea ce justifică formula aproximativă $f(x) \simeq T(x)$.

Teorema 9. ***(formula lui Taylor cu restul lui Lagrange)***

Fie $I = [\alpha, \beta]$ un interval, $a \in (\alpha, \beta)$ şi $f\colon I \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^{n+1}(I), n \geq 0$. Atunci pentru orice $x \in I$ există cel puţin un punct ξ (depinzând de x) situat între a şi x astfel încât

$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$.

Demonstraţie. Aplicând Teorema 8 avem

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_n(x),$$

unde $R_n(x) = \int_a^x f^{(n+1)}(t) \cdot \frac{(x-t)^n}{n!} dt$.

Presupunem $a < x$. Atunci $\forall t \in [a, x]$ avem $x - t \geq 0$ şi aplicăm

Formula generalizată de medie: *Fie $\varphi, \psi\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ funcţii continue, ψ având semn constant pe $[a, b]$. Atunci $\exists \xi \in [a, b]$ astfel încât $\int_a^b \varphi \cdot \psi = \varphi(\xi) \int_a^b \psi$.*

pentru funcţiile $\varphi(t) = f^{(n+1)}(t), \psi(t) = \frac{(x-t)^n}{n!}$ pe $[a, x]$.

Atunci $\exists \xi \in [a, b]$ astfel încât $R_n(x) = \int_a^x \varphi(t)\psi(t)dt = \varphi(\xi) \cdot \int_a^x \psi(t)dt =$

$= f^{(n+1)}(\xi) \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} dt = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} \left[-\frac{(x-t)^{n+1}}{n+1} \right] |_{t=a}^{t=x} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$

Analog pentru $x < a$. Pentru $x = a$ este evident. □

Teorema 10. ***(formula lui MacLaurin)*** *Fie $f\colon [-\alpha, \alpha] \to \mathbb{R}$, $\alpha > 0$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^{n+1}$. Atunci $\forall x \in (-\alpha, \alpha)$ $\exists \xi$ între 0 şi x astfel încât $f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$.*

Definiţia 2. Fie $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^\infty$ şi fie $x_0 \in (a, b)$ un punct fixat. Seria $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$ (1) se numeşte **seria Taylor a funcţiei f în punctul x_0**.

Dacă $x_0 = 0$, atunci seria (1) se numeşte **seria MacLaurin** a funcţiei f.

Teorema 11. ***(teorema de reprezentare a funcţiilor de clasă $\mathcal{C}^\infty$ prin serii Taylor)*** *Fie $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^\infty$ astfel încât există $M > 0$ cu proprietatea $|f^{(n)}(x)| \leq M, \forall n \geq 0, \forall x \in [a, b]$. Fie $x_0 \in (a, b)$ un punct fixat. Atunci seria Taylor a lui f în jurul punctului x_0 este uniform convergentă pe $[a, b]$ având suma f, adică*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n, \forall x \in [a, b].$$

3 Dezvoltări în serie ale unor funcţii elementare

3.1 Seria binomială

Fie $\alpha \in \mathbb{R}$ fixat; pentru $\forall n \in \mathbb{N}$ notăm:

$$C_\alpha^n = \begin{cases} \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}, & \text{dacă } n \geq 1 \\ 1, & \text{dacă } n = 0 \end{cases}$$

Dacă α este natural, atunci $C_\alpha^n = 0, \forall n > \alpha$. Seria de puteri

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \ldots$$

se numeşte **seria binomială de exponent** α.

Teorema 12. *Seria binomială* $\sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n$ *de exponent* α *are raza de convergenţă* $R = 1$ *şi suma ei este egală cu* $(1+x)^\alpha, \forall x \in (-1,1)$. *Aşadar,*

$$(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots, \forall x \in (-1,1)$$

(dacă α *este natural se regăseşte formula binomului lui Newton)*

Demonstraţie. Avem $R = \lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{C_\alpha^n}{C_\alpha^{n+1}} \right| = \lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{n+1}{\alpha - n} \right| = 1$

Fie $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots, \forall x \in (-1,1)$.

Atunci $(1+x)f'(x) = (1+x)[\alpha + \alpha(\alpha-1)x + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{2!}x^2 + \ldots]$ şi dezvoltând rezultă că $(1+x)f'(x) = \alpha f(x), \forall x \in (-1,1)$. Din această relaţie rezultă că $\left[\frac{f(x)}{(1+x)^\alpha}\right]' = 0, \forall x \in (-1,1)$, deci $\frac{f(x)}{(1+x)^\alpha} = c$, c constantă , adică $f(x) = c(1+x)^\alpha, \forall x \in (-1,1)$. Pentru $x = 0$ avem $f(0) = c$, dar $f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n \cdot 0^n = 1$. Rezultă $c = 1$, deci $f(x) = (1+x)^\alpha$. □

In particular, se deduc următoarele dezvoltări remarcabile:

$$\frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots$$

$$\frac{1}{1-x} = [1+(-x)]^{-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots$$

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \ldots$$

valabile pentru $\forall x \in (-1,1)$

3.2 Exponenţiala reală

Teorema 13. *Există o unică funcţie reală* $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *derivabilă astfel încât* $f' = f, f > 0, f(0) = 1$.

Demonstraţie. Presupunem că ar exista două funcţii reale $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ astfel încât $f' = f,\ f > 0, f(0) = 1, g' = g, g > 0, g(0) = 1$. Atunci $\left(\frac{g}{f}\right)' = \frac{g'f - gf'}{f^2} = 0$, deci $\frac{g}{f} = c$ constant pe $\mathbb{R}$. Pentru $x = 0$ se obţine $c = \frac{g(0)}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1$, deci $g = f$. □

O funcţie f ce verifcă ipoteza Teoremei 13 este exponenţiala, $f(x) = \mathrm{e}^x$. Pe de altă parte, observând că seria de puteri $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots$ are raza de convergenţă $R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n\to\infty} (n+1) = \infty$ şi suma ei $g(x)$ este o funcţie satisfăcând de asemenea ipoteza Teoremei 13; faptul că g este derivabilă şi egalităţile $g' = g, g(0) = 1$ sunt evidente. Apoi $g(x) \cdot g(y) = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots\right)\left(1 + \frac{y}{1!} + \frac{y^2}{2!} + \dots\right) = 1 + \frac{x+y}{1!} + \frac{(x+y)^2}{2!} + \dots = g(x+y), \forall x, y \in \mathbb{R}$, deci $g(x)g(-x) = g(0) = 1$. Deoarece $g(x) > 0$ pentru $x > 0$, rezultă că $g(-x) > 0$ pentru $x < 0$, adică $g(x) = \frac{1}{g(-x)} > 0$ şi pentru $x < 0$; deci $g > 0$ pe $\mathbb{R}$. Conform Teoremei 13 rezultă că $f = g$, adică $\mathrm{e}^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \forall x \in \mathbb{R}$.

3.3 Funcţii trigonometrice

De obicei se spune că trigonometria este utilizată în măsurători de teren şi în navigaţie; în realitate importanţa funcţiilor trigonometrice constă mai ales în descrierea matematică a fenomenelor periodice, în studiul semnalelor şi vibraţiilor.

Putem defini $\mathrm{e}^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots, \forall z \in \mathbb{C}$. In particular, pentru $\forall x \in \mathbb{R}$, avem

$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} = 1 + \frac{\mathrm{i}x}{1!} - \frac{x^2}{2!} - \frac{\mathrm{i}x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$ şi

$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x} = 1 - \frac{\mathrm{i}x}{1!} - \frac{x^2}{2!} + \frac{\mathrm{i}x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$

şi notăm

$c(x) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

$s(x) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2\mathrm{i}} = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$

Funcţiile reale $c, s\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sunt derivabile şi evident $c' = -s, s' = c, c(0) = 1, s(0) = 0$. Folosind un fapt binecunoscut (dacă $u, v\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sunt funcţii derivabile, $u' = v', u(0) = v(0)$, atunci $u = v$), se verifică imediat că pentru $\forall x \in \mathbb{R}$ au loc relaţiile:

(a) $c(x)\sin x - s(x)\cos x = 0$

(b) $c(x)\cos x + s(x)\sin x = 1$

(c) $c(x)^2 + s(x)^2 = 1$

Inmulţind relaţia (a) cu $c(x)$ şi (b) cu $s(x)$ şi adunând relaţiile obţinute, va rezulta că $s(x) = \sin x$; înmulţim apoi (a) cu $-s(x)$ şi (b) cu $c(x)$, obţinem prin adunare $c(x) = \cos x, \forall x \in \mathbb{R}$. Aşadar, $c = \cos, s = \sin$. Reţinem formulele valabile pentru $\forall x \in \mathbb{R}$:

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2}$

$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2\mathrm{i}}$

$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} = \cos x + \mathrm{i}\sin x$ (**formula lui Euler**)

Definiţia 3. (**simbolurile lui Landau**) Dacă f, g sunt două funcţii reale definite într-o vecinătate V a unui punct fixat $x_0 \in \mathbb{R}$, cu excepţia eventual a lui x_0, se scrie

$$f = o(g) \text{ în } x_0 \text{ ori de câte ori } \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$$f = \mathcal{O}(g) \text{ în } x_0 \text{ ori de câte ori } \exists M > 0 \text{ astfel încât } |f| \leq M|g| \text{ pe } V$$

Cu aceste notaţii formula lui Taylor cu restul lui Lagrange se scrie

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n).$$

Formula lui Taylor se mai poate scrie

$$f(x+h) - f(x) = \frac{h}{1!}f'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) + \ldots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(x+\theta h),$$

unde $0 \leq \theta \leq 1$.

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{p=1}^{n} \frac{h^p}{p!} f^{(p)}(a) + o(h^n)$$

Exemplul 3. Să se afle suma seriei $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!}$.

Demonstraţie. Folosim dezvoltarea $\mathrm{e}^x = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \Longrightarrow x\mathrm{e}^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} \Longrightarrow$

$\Longrightarrow \mathrm{e}^x + x\mathrm{e}^x = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{n!} \Longrightarrow (x+x^2)\mathrm{e}^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)x^{n+1}}{n!} \Longrightarrow$

$\Longrightarrow (1+2x)\mathrm{e}^x + (x+x^2)\mathrm{e}^x = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2 x^n}{n!}$

Pentru $x = 1 \Longrightarrow \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!} = 5\mathrm{e}$ □

Exemplul 4. Să se afle suma seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2(3^n-2^n)}{6^n}$.

Demonstraţie. Seria se scrie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2(3^n-2^n)}{6^n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(\frac{1}{2}\right)^n - \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Calculăm suma seriei $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$.

Stim $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, x \in (-1,1)$.

Derivând obţinem $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \Longrightarrow$

$\Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{1+x}{(1-x)^3} \Longrightarrow$

$\Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x+x^2}{(1-x)^3} \Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2(3^n-2^n)}{6^n} = \frac{\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^3} - \frac{\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{3}\right)^2}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^3} =$

$= \frac{9}{2}$ □

Exemplul 5. Să se calculeze $\sin 32^\circ$ cu precizia 10^{-3}.

Demonstraţie. Se ştie formula lui Taylor cu restul lui Lagrange :
$f(x+h) = f(x) + \frac{h}{1!}f'(x) + \frac{h}{2!}f''(x) + \ldots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\xi)$, cu ξ între x şi $x+h$, pentru $f \in \mathcal{C}^{n+1}$ într-un interval ce conţine x şi $x+h$.

Aplicăm formula pentru $f(x) = \sin x, x = 30^\circ = \frac{\pi}{6}, h = 2^\circ = \frac{\pi}{90}$.

Se alege n minim astfel încât $\frac{h^{n+1}}{(n+1)!} \leq 10^{-3} \Longrightarrow n = 1$.

Deci $\sin 32^\circ \simeq \sin 30^\circ + \frac{\pi}{90}\cos 30^\circ \simeq 0,5 + \frac{3,14159}{90} \cdot \frac{1,732}{2} \simeq 0,5302$. □

Exemplul 6. Să se calculeze următoarea limită cu ajutorul dezvoltărilor limitate $\lim_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}} - \cos x}{x^4}$.

Demonstraţie. $\lim_{x\to 0} \frac{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4) - 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4!} + o(x^4)}{x^4} = \frac{1}{12}$ □

Să se arate că funcţiile următoare sunt dezvoltabile în serie de puteri şi să se găsească aceste dezvoltări, specificându-se intervalul în care sunt valabile:

Exemplul 7. $f(x) = \ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}, -1 < x < 1$

Demonstraţie. Avem $f'(x) = \frac{1}{1-x^2} = (1-x^2)^{-1}$, pentru $|x| < 1$

Inlocuind în seria binomială pe x cu $-x^2$ şi pe α cu -1, obţinem

$\frac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + \ldots + x^{2n} + \ldots$, pentru $|x| < 1$ care prin integrare termen cu termen pe intervalul $[0, x]$, cu $|x| < 1$, dă $f(x) = \ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} =$

$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, pentru $|x| < 1$. □

Exemplul 8. $f(x) = \frac{3x}{x^2+5x+6}, x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, -3\}$

Demonstraţie. Descompunând funcţia dată în fracţii simple, obţinem:

$\frac{3x}{x^2+5x+6} = \frac{9}{x+3} - \frac{6}{x+2}$

Folosind dezvoltarea în serie binomială deducem că :

$\frac{9}{x+3} = 3\left(1 + \frac{x}{3}\right)^{-1} = 3\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^n}{3^n}$, pentru $|x| < 3$

$-\frac{6}{x+2} = -3\left(1 + \frac{x}{2}\right)^{-1} = -3\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^n}{2^n}$, pentru $|x| < 2$

Adunând aceste două dezvoltări, obţinem:

$\frac{3x}{x^2+5x+6} = 3\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right)x^n$, pentru $|x| < 2$ □

Exemplul 9. $f(x) = \int_0^x \frac{\operatorname{arctg} t}{t} dt, x \in [-1, 1]$

Demonstraţie. Funcţia $g(t) = \frac{\operatorname{arctg} t}{t}$ este continuă , deci are primitivă , adică $\exists G$ derivabilă astfel încât $G'(t) = g(t)$

Avem $f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\int_0^x \frac{\operatorname{arctg} t}{t} dt\right) = \frac{d}{dx}(G(x) - G(0)) = G'(x) - (G(0))' =$

$= G'(x) = g(x) = \frac{\operatorname{arctg} x}{x}$

Fie $h(x) = \operatorname{arctg} x \Longrightarrow h'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n} \Longrightarrow$

$\Longrightarrow h(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, |x| \leq 1$

Atunci $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}, |x| \leq 1$

Deci $f(x) = \int_0^x g(t)dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{t^{2n}}{2n+1} dt =$

$= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \int_0^x \frac{t^{2n}}{2n+1} dt = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)^2}, |x| \leq 1$ □

Exemplul 10. Să se dezvolte în serie de puteri următoarea funcţie, cu baza indicată în paranteză : $\cos^2 x$ $(x - \frac{\pi}{4})$.

Demonstraţie. Notăm $x - \frac{\pi}{4} = y \Longrightarrow x = y + \frac{\pi}{4}$

Atunci $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} = \frac{1+\cos\left(\frac{\pi}{2}+2y\right)}{2} = \frac{1-\sin 2y}{2} =$

$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \sum_{n\geq 0}(-1)^n \cdot \frac{(2y)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \sum_{n\geq 0}(-1)^n \cdot \frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!} \cdot \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^n$ $\square$

Exemplul 11. Să se calculeze cu o eroare mai mică decât 10^{-3} integrala $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$.

Demonstraţie. Fie $f(x) = \ln(1+x) \Longrightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n\geq 0}(-1)^n x^n \Longrightarrow$

$\Longrightarrow f(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$, deci $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n x^n}{n+1} dx = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2 2^{n+1}}$

Aplicăm Teorema 2 din Capitolul Serii de numere reale. Partea a II-a, obţinem: $\left|\frac{(-1)^n}{(n+1)^2 2^{n+1}}\right| < 10^{-3} \Longrightarrow n = 5$, deci $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(1+x)}{x} dx \simeq \sum_{k=0}^{4} \frac{(-1)^k}{(k+1)^2 2^{k+1}}$

$\square$